NOVA F5-Pair：日本語ローマ字・英語・ソースコード入力のための記号ペア制約付きキーボード配列最適化

ks250206

NOVA keyboard-layout project｜研究論文形式の報告書・第 1 版｜2026 年 10 月 31 日

要旨

指の移動効率だけを最適化したキーボード配列では、関連する記号が離れて配置され、習得時の規則性が失われる場合がある。本研究では、日本語ローマ字入力、英語文章、ソースコードを対象とする再現可能な計算設計を行い、NOVA F5-Pair を得た。評価モデルは同指移動距離、指別の段・内外側コスト、および反対側小指による Shift 操作を含む。数字位置と英字の大小対応を固定し、9 組の記号を同一段・同一面の左右隣接、または同じキーの通常面／Shift 面に配置する制約を課した。多初期値焼きなまし法により、自由記号配置を含む F4 で 6,400 万回、記号ペア制約を導入した F5 で 3,840 万回の変更を提案した。最終評価では日本語を文単位で分離し、英語と 7 言語のコードには訓練用とは別の文章・ファイルを用いた。F5-Pair の QWERTY-JIS 近似に対するモデル上の速度増加率は、日本語テスト 16.00%、長音符の多い日本語 15.99%、英語 10.81%、コード 10.61%であり、対応する KLA-main 近似スコアは 72.82、70.64、72.93、62.00 であった。F4-Balance に対するコード所要時間の増加は 0.154%にとどまり、9 組すべての配置規則を満たした。F5-Pair をタイピングゲーム GALACTYPE の採用配列に選定したが、これは試作案の選択であり、人間の実測速度、学習時間、誤打鍵、疲労、IME 操作、開発生産性の改善を示すものではない。未校正の運動モデルに基づく設計結果を明示し、今後の前向きな実機検証の基盤を提示する。

キーワード：キーボード配列、日本語ローマ字入力、焼きなまし法、記号ペア、Shift モデル、再現性

1・緒言

キーボード配列の設計では、頻出文字をホーム段に置くだけでなく、前後の文字が作る運指を考慮する必要がある。日本語ローマ字入力、英語文章、プログラムのソースコードでは、同じ物理キーに求められる役割が異なる。日本語では子音と母音の交替が重要になる一方、英語には子音連続が多く、コードには括弧、演算子、大文字、インデントが加わる。本研究は、数字 1〜0 の位置を保持したまま、これらの要求を同時に扱う。

既存配列は設計上の比較対象となる。Colemak は同指連続打鍵の抑制などを重視し、Workman はホーム段の使用率だけでなく上下・横方向への到達を議論している[5,6]。大西配列は母音と子音を左右に分け、青空文庫由来の文章統計を用いて設計されている[4]。ただし、作者が公表する外部スコアと本研究の小規模コーパスによる値は直接比較できない。本研究では、既存配列を共通のキー座標、文字割当て、評価モデルで再計算した。

文字列統計と運動モデルを組み合わせた確率的な配列設計には、仮想キーボード研究などの先行例がある[7]。一方、スタイラスによる単一指示動作のモデルを、10 本の指が重複して動くタッチタイピングへそのまま適用することはできない。動作の重なり、先行準備、習熟、修正操作は単純な加算モデルの限界となる[3]。そこで本研究の時間値を「運動時間の代理モデルによる推定」と位置づけ、Patorjk に基づく構造指標 KLA-main 近似[2]とは分けて扱う。いずれも実測 WPM ではない。

本研究の中心的な問いは、自由探索で得た効率を大きく失わずに、関連記号の位置を規則的にできるか、である。設計段階の記録、Shift を明示した代理モデル、通常面と Shift 面をまたぐ制約付き探索、および最終候補の完全なキー定義を提示する。タイピングゲームへの採用判断と、習得容易性の実験的証明は区別する。

2・研究設計とデータの由来

2.1・設計の発展

小規模な日本語課題と移動距離による比較から、日英・コードの横断評価、現代文風の診断課題、指×段モデル、数字・記号面の拡張、記号ペア制約へと設計を進めた。表 1 に各段階を区別する。初期と最終ではモデルが異なるため、異なる段階の数値を同一尺度の改善量として扱わない。本論文の基準スナップショットは ec596b262328ce66629c4f56874dffb364395e7d である[1]。論文化のための再探索や候補の再選択は行っていない。

表 1. 研究段階と追加した設計要素

段階	内容	解釈上の注意
初期 NOVA	自作日本語 6 課題、英語・コード比較	小規模入力、距離中心
現代文診断	長音符の多い自作 6 課題	代表標本ではない
指×段／F3	左右の指、段、内外側コスト	主観に基づく未校正係数
F4	数字固定、通常／Shift 面、長音符左右	記号自由配置と切り分け
F5	9 記号ペアを位置関係で制約	学習時間の効果は未測定
本報告	F5-Pair を採用、入力件数を監査	配置と既存の数値は変更しない

初期の日本語ベンチマーク自体は、青空文庫ではなく自作 6 課題であった。青空文庫への言及は、外部統計や大西配列の設計背景に関するものである。この区別は重要であり、初期課題の長音符は 2,749 ローマ字入力文字中 10 回、0.364%にすぎなかった。その後、外来語を意図的に多くした自作 6 課題を追加し、長音符 118 回／2,733 文字、4.318%の診断集合とした。これらは現代日本語全体の平均頻度を推定する標本ではない。

2.2・合成コーパスと件数の監査訂正

生活文・業務文・技術文の 3 分野について、設計上 144 個の元文を用意し、その一部を再利用して 48 文書、計 23,483 ローマ字入力文字の合成コーパスを作成した。ただし、保存された 48 文書から実際に復元できる固有の元文は 142 個であり、設計上の 2 文は文書に出現していない。したがって、最終の凍結統計に含まれる文数は学習 94 文、検証 24 文、テスト 24 文である。従来の説明にあった 96／24／24 は名目上の値であった。本論文では元文 ID と各文の先頭文字カウントの両方で確認した実使用数に訂正する。文字数、入力統計、保存済みスコアには変更がない。

分割は各トピック内の元文番号に基づく決定的な処理であり、現代日本語からの無作為抽出ではない。最終分割では同一文の重複はないが、生成方針やトピックは共通している。初期の複合文書単位の分割には元文の再利用があったため、独立した検証とはみなさない。最終モデルが使用する入力量を表 2 に示す。

表 2. 凍結統計に含まれる実使用文書数と入力文字数

分野	学習	検証	テスト／診断
生活文	31 / 1,635	8 / 442	8 / 407
業務文	32 / 1,763	8 / 446	8 / 439
技術文	31 / 1,706	8 / 443	8 / 455
日本語計	94 / 5,104	24 / 1,331	24 / 1,301
英語	4 / 2,412	—	2 / 1,208
コード 7 言語	7 / 80,357	—	7 / 76,876
長音符診断	—	—	6 / 2,733

日本語の単位は文、英語は文章、コードはファイル。長音符診断は既出の課題。

英語は自作 6 課題のうち 4 課題を学習、2 課題をテストに用いた。最終のコード評価は Python、JavaScript、TypeScript、Go、C、C++、Java の 7 言語であり、各言語で異なる学習用・テスト用ファイルを使用した。取得元には Requests／CPython、noVNC、MathJax、Go 標準ライブラリ、Biopython、sharp、LibreOffice の Java サンプルが含まれる。抽出範囲と元ファイル・抽出文字列の SHA-256 を保存した。過去の外部 8 言語検証には Rust も含まれるが、最終の F4／F5 の 7 言語集合とは別であり、本論文の最終値には混在させない。

2.3・入力表現と独立性の範囲

日本語は表示上の漢字かな文字数ではなく、固定した読みとローマ字入力列で評価した。長音符 U+30FC は ASCII のハイフンとして保持し、si／ti／tu／hu／zi を基本に、小書きかなや外来語に対する規則を明示した。英語の大文字とコードの記号は保持する。対象は印字可能 ASCII、Tab、改行であり、非対応文字は除外した。連続文字は各文書の内部でのみ数え、文書境界をまたぐ架空のバイグラムを生成しない。Space、Enter、Tab は固定する。

最終テスト量は日本語 1,301 入力文字、英語 1,208 文字、コード 76,876 文字である。いずれも小規模または分野限定の標本である。長音符の多い診断課題や一部テスト結果は過去の検討ですでに閲覧している。候補は学習目的関数で選択したものの、最終評価を新規の盲検試験とは位置づけない。保存した validation 分割は確認用として報告し、独立したモデル選択手順の効果を実証したとは主張しない。

3・計算方法

3.1・キー座標と入力状態

最終モデルは段差付き JIS キーボード[9]の近似であり、数字段 13 キー、上段 12 キー、中段 12 キー、下段 11 キーを持つ。列番号 c に対し、キー間隔を単位とした座標を順に(c−0.5, 2)、(c, 1)、(c+0.22, 0)、(c+0.47, −1)とした。これらは実機の測定値ではなく模式的な座標である。移動距離の換算には 19.05 mm のキー間隔を用いる。円記号の表示キーは固定するが ASCII 評価対象外とし、出力のない Shift 面は文字として数えない。

各入力文字は物理キーと通常／Shift 面の組に対応する。小文字は数字段以外の通常面に配置し、大文字は同じキーの Shift 面に保持する。数字 1〜0 は動かさない。新たに探索した F4／F5 では母音 5 文字を左

手に制約し、ハイフンは通常面に残す。既存配列は共通 JIS 近似に適応した比較版であり、各国版や元のファームウェアを完全に再現したものではない。

3.2・運動時間の代理モデル

文字数を u_i、文書内のバイグラム数を g_ij、文書先頭・末尾の文字数を f_i、l_i、文字 i の入力状態を p(i) とすると、モデル上の合計時間は次式となる。

$$T = \Sigma_i u_i C[p(i)] + \Sigma_{ij} g_{ij} M[p(i),p(j)] + \Sigma_i f_i B[p(i)] + \Sigma_i l_i E[p(i)] \quad (1)$$

1 入力の項には基準 118 ms、位置別の追加時間、および Shift 文字の協調時間 8 ms を含める。同じ指で異なるキーを続けて打つ場合の追加時間は $36 + 56 \log_2(1+d) + 6d$ ms とした。d は前後のキー間距離をキー間隔で表した値である。同じ物理キーの反復は基準時間に 23 ms を加える。異なる指への遷移では、次の指のホームからの距離 h_next と前のキーからホームへの距離 h_previous に対して 19h_next + 9h_previous ms を加え、同手ならさらに 8 ms を加える。戻りの係数を小さくしているが、並行動作を完全に時系列で再現するモデルではない。

表 3. 主な時間係数（すべて未校正）

項目	値／式
基準入力	118 ms/文字
異指到達・復帰	19h_next + 9h_previous ms
同手・異指	さらに 8 ms
同一キー反復	さらに 23 ms
同指・異鍵	$36 + 56 \log_2(1+d) + 6d$ ms
数字段	1 文字当たり 12 ms
Shift 協調／開始	8 ms/Shift 文字；開始 30 ms＋到達
小指と修飾キーの競合	該当する境界ごとに 12 ms

段別係数は利用者の主観的な打鍵感覚を仮の値にしたものである。左小指の上段+18 ms、左薬指の下段+18 ms、左中指の下段+12 ms、右中指の下段+9 ms、右薬指の下段+9 ms、右小指の上段+7 ms とした。実測された効果量ではない。さらに数字段に 12 ms、内側への移動に人差し指 7 ms／他指 5 ms、外側への移動に小指 10 ms／他指 6 ms を与える。同指の上段・下段間遷移には 7 ms を加え、到達先が内側／外側なら 4／6 ms を加える。内外側はホームからの符号付き水平変位が 0.4 キー間隔を超える場合とする。

Shift は反対側の小指が担当する。Shift 連続区間の開始時には 30 ms と到達距離×19 ms、終了時には復帰距離×9 ms を加える。隣接する入力で同じ Shift が使える場合は押し続ける。左右を切り替える場合には解除と開始を計上する。前後の主キーと Shift 担当小指が競合する境界条件には、それぞれ 12 ms を加える。一律の大文字加算より詳細ではあるが、複数指の完全な運動計画、スイッチのストローク、先行準備を実装したものではない。

3.3・学習目的関数と配置制約

F5-Pair の学習重みは生活文／業務文／技術文／英語／コード＝0.18／0.18／0.19／0.23／0.22 であり、日本語全体では 55%となる。各分野を文字数で正規化し、コードはファイル長ではなく 7 言語へ均等に重みを配分する。日本語重視・コード重視の条件も表 4 に示す。

表 4. 目的別の学習重み

用途	生活文	業務文	技術文	英語	コード
JP	0.3	0.3	0.25	0.08	0.07
Balance	0.18	0.18	0.19	0.23	0.22
Code	0.11	0.11	0.13	0.2	0.45

学習目的関数には、正規化した運動時間に加えて、ホーム段外の割合×3、異鍵同指割合×12、左手割合 L に対する $10(L-0.5)^2$、指負担ℓ_f に対する $160\Sigma_f \max(0, \ell_f-\mathrm{cap}_f)^2$ の正則化を加えた。指負担の上限は左小指から右小指へ 0.12、0.16、0.20、0.28、0.28、0.20、0.16、0.12 であり、親指はこの 8 指の正則化から除外する。係数の単位は ms 相当の探索用尺度である。これらは候補選択には影響するが、報告する運動時間・速度増加率には加えない。

対象とする順序付き記号ペアは、丸括弧、角括弧、波括弧、山括弧、セミコロン／コロン、単引用符／二重引用符、カンマ／ピリオド、ハイフン／アンダースコア、スラッシュ／バックスラッシュの 9 組である。mixed 条件では、同じ段・同じ面で指定順に左右隣接させるか、1 キーの通常面に第 1 記号、Shift 面に第 2 記号を配置する。覚えやすさを仮の時間短縮として加算しない。Shift 条件は全ペアを同一キーに置き、Grid 条件は()と<>、[]と{}を通常／Shift 面の 2 キーのブロックとし、他のペアを同一キーに置く。

3.4・探索と独立した構造評価

F4 では 10 条件、F5 では 6 条件を設定し、それぞれ 64 初期値×10 万提案で探索した。F5 の提案確率は、キーの通常面・Shift 面を一括交換 48%、Shift 面交換 14%、通常／Shift 間の記号交換 10%、ペアまたはブロックの移動 28%である。変更後に制約を検査する。最初の初期値以外は固定した種配置に対する 1,200 回の合法移動試行で乱数化した。実行可能配置全体からの一様抽出ではない。

焼きなまし温度を目的関数単位で 1.8 から 0.001 まで幾何級数的に減少させ、悪化量 ΔE の変更を確率 $\exp(-\Delta E/T)$で受け入れた。その後、実装した合法近傍に対する降下探索を行う。乱数種と再始動ログを保存した。提案数は異なる配列数ではなく、大域最適性を証明しない。別途、QWERTY の数字段 Shift 面だけを変更する限定問題では 10!＝3,628,800 通りを全列挙した。この結果が厳密な最適値を与えるのは、その限定した問題だけである[1,8]。

独立した構造指標として、Patorjk を参考にした KLA-main 近似を計算した[2]。

$$\mathrm{KLA\text{-}main} = 33D + 33U + 17F + 17H \tag{2}$$

$D=\max(0, (4-\bar{d})/4)$とし、$\bar{d}$は入力 1 文字当たりの主キー移動距離（cm）である。$U=\Sigma_f w_f \min(100\ell_f,20)/260$、$F=\max(0, (10-100s_f/N)/10)$、$H=\max(0, (50-100s_h/N)/50)$とする。$s_f$ と s_h は異なる物理キー間の同指・同手遷移数であり、親指の同手判定は実装に従って除外する。指重みは左から 0.5／1／4／2／2／4／1／0.5、親指 0.5 である。この指標は Shift 小指の移動を除外する一方、時間モデルはそれを含む。公式 Web アプリによる直接採点でも、検証済みの速度指標でもない。コード全体の KLA は合算統計から再計算し、言語別点数の単純平均では求めない。

4・結果

4.1・採用する F5-Pair の定義

図 1 に最終採用候補を示す。内部 ID は F5-Balance-mixed であり、表 5 に記号の関係を示す。7 ペアが左右隣接、2 ペアが同一キーの通常／Shift 面となった。特にセミコロン／コロンとスラッシュ／バックスラッ

シュは同じキー、丸括弧は隣接する通常面にある。ハイフンは上段左から 4 列目の左人差し指、その右隣にアンダースコアを置く。この結果はハイフン左配置の普遍的な優位性を意味しない。

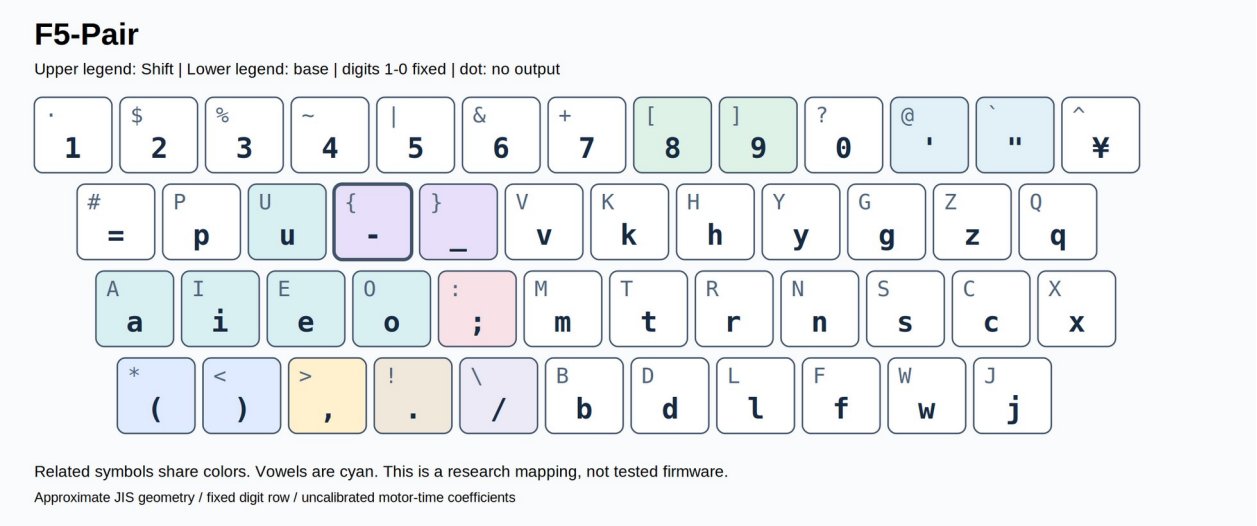


図 1. 採用する F5-Pair の通常面・Shift 面。上の小文字列が Shift、下が通常面。数字位置と英字の大小対応を保持する。図は実装定義であり、ファームウェアではない。

表 5. F5-Pair の 9 組の記号関係

ペア	第 1 記号	第 2 記号	関係
()	下段 1 / 通常	下段 2 / 通常	隣接
[]	数字 8 / Shift	数字 9 / Shift	隣接
{}	上段 4 / Shift	上段 5 / Shift	隣接
<>	下段 2 / Shift	下段 3 / Shift	隣接
;:	中段 5 / 通常	中段 5 / Shift	同一キー
'"	数字 11 / 通常	数字 12 / 通常	隣接
,.	下段 3 / 通常	下段 4 / 通常	隣接
-_	上段 4 / 通常	上段 5 / 通常	隣接
^\	下段 5 / 通常	下段 5 / Shift	同一キー

列番号は各物理段の左端を 1 とする。

4.2・運動時間と KLA-main 近似

最終モデルによる速度増加率を表 6 に示す。定義は 100(T_QWERTY/T_layout−1)であり、速度+10%は時間比 1/1.10 を意味し、時間 10%削減とは異なる。F5-Pair は日本語テスト+16.00%、長音符の多い日本語+15.99%、英語+10.81%、コード+10.61%であった。コードの時間は 149.109 ms/文字で、F4-Balance の 148.879 ms/文字に対して 0.154%、約 0.230 ms/文字だけ増加した。F4-Balance が今回の厳密な 9 ペア規則を 0 組満たすのに対し、F5-Pair は全 9 組を満たす。

表 6. 最終モデルの推定速度増加率（QWERTY 比）

配列	日本語 test	長音符診断	英語 test	コード test
QWERTY	+0.00%	+0.00%	+0.00%	+0.00%
Dvorak	+8.19%	+8.76%	+8.90%	+5.13%
Colemak	+12.06%	+11.90%	+10.07%	+6.20%
Workman	+11.72%	+10.83%	+9.79%	+5.40%
大西	+14.53%	+14.41%	+8.70%	+5.24%
F3-Balance	+15.93%	+15.35%	+10.38%	+6.83%
F4-Balance	+16.00%	+16.27%	+10.96%	+10.78%
F4-Code	+15.79%	+15.44%	+10.52%	+11.47%
F5-Pair	**+16.00%**	**+15.99%**	**+10.81%**	**+10.61%**
F5-Code	+15.88%	+15.76%	+10.41%	+11.12%
F5-Shift	+14.84%	+15.20%	+9.45%	+9.02%
F5-Grid	+14.78%	+15.14%	+9.42%	+9.33%
F5-JP	+18.24%	+17.17%	+6.38%	+7.96%

各列で同じ文章・モデルを適用。実測 WPM ではない。

KLA-main の順位は時間モデルと一致しない（表 7）。F5-Pair は英語 72.93、コード 62.00 であり、F5-Code はコード 62.36 とわずかに高い。長音符の多い日本語では、大西 73.22 が F5-Pair の 70.64 を上回る。時間モデルは指別の位置コストと Shift を含み、KLA-main は別の重みで構造を評価するため、順位の不一致は不自然ではない。単一の総合点を普遍的な優劣と解釈しない。

表 7. 主な比較配列の KLA-main 近似

配列	日本語 test	長音符診断	英語 test	コード test
QWERTY	39.16	38.02	53.25	42.07
Dvorak	49.72	50.50	68.60	53.60
Colemak	61.05	59.10	70.68	54.53
Workman	60.85	58.23	68.76	51.69
大西	74.96	73.22	65.59	53.71
F3-Balance	74.01	69.57	68.94	56.11
F4-Balance	75.28	71.67	70.60	61.89
F4-Code	74.49	70.94	68.64	62.32
F5-Pair	**72.82**	**70.64**	**72.93**	**62.00**
F5-Code	72.07	68.12	69.26	62.36
F5-Shift	75.87	72.62	66.50	61.64
F5-Grid	72.81	68.87	68.37	61.30
F5-JP	77.13	72.86	63.31	57.19

Shift 小指動作は KLA-main に含めない。

F5-Pair の言語別コード KLA-main は、C の 59.76 から TypeScript の 63.31 まで分布した（表 8）。コード全体の値はこの 7 点の平均ではない。全 30 配列の一覧を付録 A・B および機械可読データに収録した。

表 8. F5-Pair の言語別コード評価

言語	文字数	QWERTY KLA	F5-Pair KLA	速度増加
Python	12,000	46.44	62.99	+9.91%
JavaScript	12,000	44.13	62.93	+13.64%
TypeScript	12,000	42.58	63.31	+8.68%
Go	11,998	39.61	61.79	+10.97%
C	12,000	38.46	59.76	+9.75%
C++	12,000	41.64	60.95	+9.95%
Java	4,878	40.09	61.69	+12.65%

4.3・長音符と記号面の切り分け

長音符の多い診断 6 課題では、118 回すべてが母音→ハイフン→子音の列に含まれた。母音左・子音右のとき、ハイフンを左から右へ動かすと左→左→右が左→右→右に変わり、2 遷移中の交互打鍵はどちらも 1 回である。したがって直前の母音だけでは有利な側は決まらない。母音を左に固定し、日本語重視で配列全体を再最適化した比較では、ハイフン左限定 131.839 ms/文字、右限定 132.226 ms/文字であったが、KLA-main は 70.14 対 72.13 と逆転した。これは複数キーが変わる配列比較であり、ハイフン 1 キーの独立した因果効果ではない。

F4 の切り分けでは、F3-Balance の Shift 記号だけを変更するとコード速度増加率が 6.83%から 7.92%となり、英字を固定して通常／Shift 両面の記号を変更すると 9.71%、全体を最適化した F4-Code では 11.47%となった。Shift を要するコード文字の割合は F3-Balance の 13.59%から両面記号最適化で 9.31%へ減少した。一方、数字段 Shift 面の全列挙最適化によるコード改善は約 0.082%にとどまった。今回のモデルでは、数字上の記号の並べ替えだけでなく、記号を通常面に配置できるかが重要であった。

4.4・探索のばらつきと感度

F4 は 6,400 万提案、制約を満たす評価 29,373,513 回、局所改善 4,990,936 回を記録した。F5 は 3,840 万提案、合法評価 14,085,600 回、局所改善 1,893,732 回であった。図 2 に同じ Balance 目的関数で比較できる再始動結果を示す。このばらつきは最適化の確率性であり、人間のばらつきや実測性能の信頼区間ではない。制約付き探索が自由度の高い探索より良い局所解を発見する場合もあり、有限探索の取りこぼしを示す。

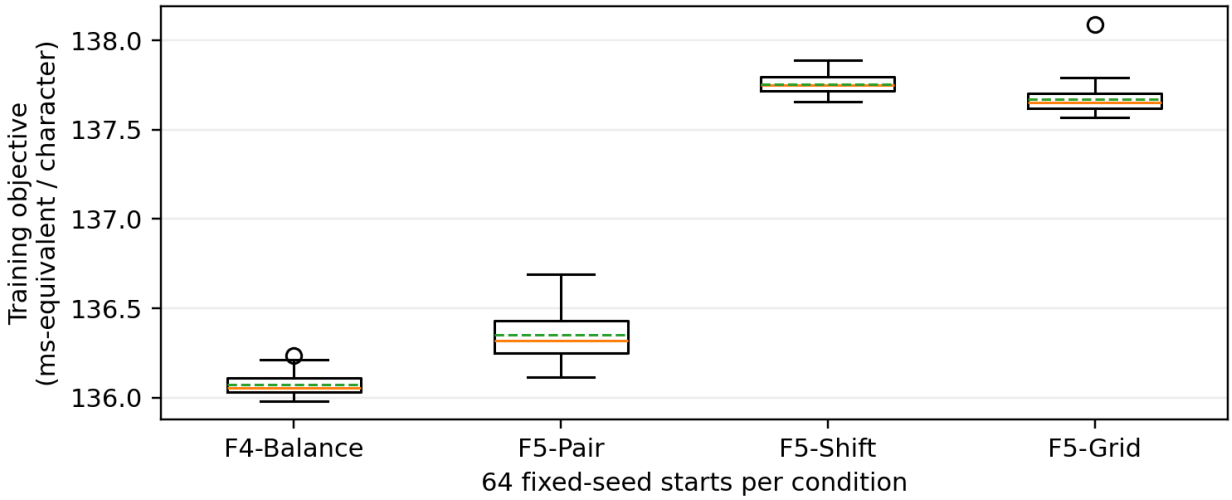


図 2. Balance 目的関数における 64 再始動の結果。箱は四分位範囲、中央線は中央値、破線は平均。ひげは 1.5 IQR 以内、外側を外れ値として示す。人間の性能の信頼区間ではない。

保存した段・内外側・Shift 係数の 6 組合せで、F5-Pair の対応する QWERTY に対する増加率は日本語テスト 14.72〜17.26%、英語 10.07〜11.56%、コード 9.60〜11.94%であった。これは仮定したシナリオの範囲であり、統計的な不確実性区間ではない。全ての生体運動モデル、コーパス、利用者に対する頑健性を保証しない。

5・考察と採用判断

本研究の結論は、F5-Pair がすべての指標を最大化したということではない。関連記号を規則的に配置しながら、バランス型 F4 のモデル上の効率をほぼ保てた点が重要である。コード中心なら F5-Code、規則の統一をさらに優先するなら F5-Shift や F5-Grid も候補となる。ただし、後者では一部の頻出記号に Shift が必要になる。記憶負担の軽減は設計理由であり、測定された学習時間の改善ではない。

プロジェクト責任者はタイピングゲーム GALACTYPE の配列として F5-Pair を採用する方針を決めた。本論文はその選択と配列定義を記録するものであり、ゲームへの実装、OS リマップ、ファームウェアへの搭載が完了したとは述べない。実装では物理キーイベント、出力文字、Shift 状態、IME 変換中の入力を区別する必要がある。通常／Shift 両面の可視化とペア単位の練習課題は規則を示す方法となるが、評価の入力規則とは分離する。F5-Pair は従来の全ショートカット位置を保持しないため、ショートカット処理と QWERTY 技能の移行は別途設計する。

次の実験では、未使用の日本語・英語・コード課題に対し、打鍵間隔、未修正・修正後の誤り、学習曲線、保持を測定するべきである。被験者内比較には練習順序の均衡化と技能転移・持越し効果への対処が必要となる。ハードウェア、入力規則、正確性基準、編集環境を揃え、指×段係数は学習観測から推定して別セッションで検証する。初学者の習得と熟練後の性能は分けて報告する。以上は今後の計画であり、今回実施した実験ではない。

6・限界

第一に、全てのミリ秒係数は仮定値である。指長、利き手、スイッチ、段差、姿勢、到達戦略、同時動作により結果は変わり得る。同指移動に対数項を含むからといって、10 指タイピングについて実証された Fitts 則モデルとはいえない[3]。第二に、合成日本語と短い自作英文は言語全体を代表しない。文単位の

分離は同一文の再利用を取り除くが、生成文体やトピックの依存性は残る。元文番号による分割自体にも構造が入り得る。

第三に、コードにはコメント、空白、インデントを含めており、補完、自動括弧、移動、思考を伴う編集ではなく転記を近似する。最終 7 言語集合から Rust での最終性能は結論できない。第四に、検討途中でテスト結果を閲覧しており、独立した一般化性能の主張には限界がある。記述的比較を提示するもので、p 値や被験者に基づく信頼区間は求めていない。第五に、ペア制約は覚えやすさの構造的な代理であり、疲労、障害、アクセシビリティ、健康への利益を測定しない。第六に、全配置空間の探索は全列挙ではなく、10!の厳密解は数字段 Shift 面に限定される。既存配列は共通座標への適応版であるため、原版の各国仕様や実装慣習も比較範囲外に残る。

7・再現性と結論

固定したリポジトリスナップショット[1]には、コーパス統計、全キー両面の定義、初期配置、再始動履歴、スコア表、図、テストを収録した。本論文作成時に F4 の 768 ケースと F5 の 736 ケース、合計 1,504 ケースを再計算し、凍結スコアとの一致を確認した。採用候補の内部 ID は F5-Balance-mixed、表示名は F5-Pair である。入力統計アーカイブの SHA-256 は 311a34d5d6c1bc83bc56f83288617877beedee224edc1d06de4c676fc91d7b14 である。付録 C に実行手順と通常／Shift 面を示す。

NOVA F5-Pair は、記号ペアの規則性と小さなモデル上の効率損失を両立できることを示した。日本語ローマ字、英語、コードの複数用途に対する、追跡可能な試作上の妥協点として採用する。人間の速度、学習、快適性は未検証であり、次の段階は前向きな実測である。普遍的に最良の配列を発見したとは結論しない。

申告事項

本研究は計算実験であり、被験者の打鍵時間、誤り、生理学的指標、健康指標を収集していない。コーパス生成、コード開発、解析補助、原稿作成に AI 支援を利用し、合成文章であることを明示した。上流 OSS のソース本文はベンチマークアーカイブに再配布せず、参照先、ハッシュ、集計値を保存している。本稿は未査読の研究報告である。著者所属、研究費、利益相反の情報は本プロジェクトで未入力のため、学術誌投稿時に追記・確認を要する。

参考文献

[1] ks250206. NOVA keyboard-layout research repository. Snapshot ec596b262328ce66629c4f56874dffb364395e7d (31 October 2026). https://github.com/ks250206/keyboard-layout/tree/ec596b262328ce66629c4f56874dffb364395e7d

[2] Patorjk. Keyboard Layout Analyzer; analyzer.js, scoreLayouts implementation. https://patorjk.com/keyboard-layout-analyzer/ ; https://github.com/patorjk/keyboard-layout-analyzer/blob/master/js/analyzer.js (accessed 31 October 2026).

[3] MacKenzie IS. Motor behaviour models for human-computer interaction. In: Carroll JM, editor. HCI Models, Theories, and Frameworks: Toward a Multidisciplinary Science. Morgan Kaufmann; 2003. pp. 27–54. https://www.yorku.ca/mack/mackenzie_chapter.html

[4] Onishi T. ローマ字入力に最適なキー配列を考える（比較編） [Comparing keyboard layouts for Japanese romanized input]. 11 November 2022. https://note.com/illlillilillill/n/nc099239c5565 ; official layout: https://o24.works/layout/ (accessed 31 October 2026).

[5] Coleman S. Colemak: Design. https://colemak.com/Design (accessed 31 October 2026).

[6] Bucao OJ. The Workman Keyboard Layout Philosophy. 6 September 2010. https://workmanlayout.org/ (accessed 31 October 2026).

[7] Zhai S, Hunter M, Smith BA. Performance optimization of virtual keyboards. Human–Computer Interaction. 2002;17(2–3):229–269. doi:10.1080/07370024.2002.9667315.

[8] Kirkpatrick S, Gelatt CD Jr, Vecchi MP. Optimization by simulated annealing. Science. 1983;220(4598):671–680. doi:10.1126/science.220.4598.671.

[9] QMK contributors. Japanese keycode definitions, quantum/keymap_extras/keymap_japanese.h. https://github.com/qmk/qmk_firmware/blob/master/quantum/keymap_extras/keymap_japanese.h (accessed 31 October 2026).

付録 A・全 30 配列の KLA-main 比較

すべて同じ最終 F4／F5 モデルの座標と KLA-main 近似で再計算した値である。異なるモデルによる過去の値と混在させない。表示名を短縮しているが、CSV には完全な内部 ID を保持する。小数第 2 位への丸めで同値に見える場合も、計算値が完全に等しいとは限らない。出典：スナップショット[1]の results/kla_all.csv。

表 A1.　全 30 配列の集約 KLA-main 近似

配列	日本語 test	長音符診断	英語 test	コード test
QWERTY	39.16	38.02	53.25	42.07
Dvorak	49.72	50.50	68.60	53.60
Colemak	61.05	59.10	70.68	54.53
Workman	60.85	58.23	68.76	51.69
大西	74.96	73.22	65.59	53.71
Nova-JP	77.85	71.23	62.20	52.13
Nova-Hybrid	72.41	66.06	67.30	56.15
Nova-Dev	66.32	63.24	64.44	53.35
Nova-Ctrl	72.27	64.30	67.42	54.74
F3-JP	77.08	72.84	66.70	53.92
F3-Balance	74.01	69.57	68.94	56.11
F3-Code	72.26	67.71	65.91	56.24
F3-Ctrl	72.31	70.23	67.01	55.52
F4-Balance-free	74.77	71.38	68.68	61.48
F4-Balance	75.28	71.67	70.60	61.89
F4-Balance-R	72.71	68.29	70.94	62.03
F4-Balance-shift-only	74.01	69.57	69.02	58.86
F4-Balance-symbols-only	74.01	70.64	68.31	57.54
F4-Code	74.49	70.94	68.64	62.32
F4-Code-right	75.79	72.05	68.79	61.67
F4-JP	74.56	69.51	63.40	58.18
F4-JP-left	74.72	70.14	63.63	57.78
F4-JP-right	76.71	72.13	66.88	58.63
QWERTY-ShiftDigitsExact	39.16	38.02	53.23	41.68
F5-Grid	72.81	68.87	68.37	61.30
F5-Pair	**72.82**	**70.64**	**72.93**	**62.00**
F5-Shift	75.87	72.62	66.50	61.64
F5-Grid-Code	74.71	71.75	65.62	60.39
F5-Code	72.07	68.12	69.26	62.36
F5-JP	77.13	72.86	63.31	57.19

付録 B・分野別 KLA-main 比較

各分野の値は記述的な指標であり、独立した追試ではない。コード全体は言語別点数の平均ではない。完全な一覧は 30 配列×14 評価群、計 420 値から構成される。

表 B1. 日本語 3 分野の KLA-main 近似

配列	生活文	業務文	技術文
QWERTY	38.98	36.96	41.45
Dvorak	50.67	45.74	52.72
Colemak	59.62	59.45	63.63
Workman	57.92	59.74	64.49
大西	76.19	72.93	75.44
Nova-JP	77.41	76.09	79.96
Nova-Hybrid	73.14	71.07	72.62
Nova-Dev	66.91	65.82	66.28
Nova-Ctrl	73.41	70.39	73.07
F3-JP	77.88	73.23	80.09
F3-Balance	74.78	72.54	74.68
F3-Code	73.30	69.96	73.55
F3-Ctrl	73.43	69.57	73.95
F4-Balance-free	75.56	73.65	75.14
F4-Balance	75.23	74.08	76.22
F4-Balance-R	73.14	71.67	73.06
F4-Balance-shift-only	74.78	72.54	74.68
F4-Balance-symbols-only	74.78	72.54	74.68
F4-Code	75.92	72.28	74.92
F4-Code-right	76.45	74.55	76.14
F4-JP	73.89	74.23	75.47
F4-JP-left	73.96	74.83	75.30
F4-JP-right	75.58	75.63	78.75
QWERTY-ShiftDigitsExact	38.98	36.96	41.45
F5-Grid	73.65	71.97	72.62
F5-Pair	**72.89**	**71.48**	**73.79**
F5-Shift	76.91	74.87	75.65
F5-Grid-Code	76.36	72.19	75.67
F5-Code	73.19	70.11	72.94
F5-JP	76.54	75.30	79.44

付録 B 続き：ソースコード 7 言語

表 B2. コード 7 言語の KLA-main 近似

配列	Python	JS	TS	Go	C	C++	Java
QWERTY	46.44	44.13	42.58	39.61	38.46	41.64	40.09
Dvorak	54.32	56.13	56.32	52.95	47.94	51.24	59.26
Colemak	61.21	53.95	52.28	55.42	50.02	52.87	57.14
Workman	53.23	54.45	52.86	51.81	46.12	50.66	53.17
大西	56.23	53.65	55.60	51.41	50.74	51.59	60.26
Nova-JP	52.63	56.50	52.74	49.26	48.63	50.80	56.53
Nova-Hybrid	56.26	55.79	58.77	54.84	53.35	55.24	61.66
Nova-Dev	54.55	55.86	53.02	52.26	49.44	52.65	58.09
Nova-Ctrl	55.24	56.22	56.02	53.80	51.43	53.88	58.31
F3-JP	54.66	54.15	55.93	51.61	52.92	52.12	58.21
F3-Balance	56.86	54.72	58.67	54.85	53.12	55.30	62.86
F3-Code	57.68	57.10	58.16	53.96	52.65	55.49	61.25
F3-Ctrl	58.09	56.99	56.45	53.15	52.34	54.39	58.86
F4-Balance-free	62.67	61.71	63.86	60.81	58.83	60.22	62.44
F4-Balance	64.13	63.81	62.58	61.85	59.48	59.68	60.55
F4-Balance-R	64.15	62.74	63.36	61.20	60.02	60.28	62.25
F4-Balance-shift-only	59.35	58.81	61.30	57.37	55.89	58.08	63.70
F4-Balance-symbols-only	56.32	57.49	60.67	57.05	54.47	56.69	62.94
F4-Code	65.00	61.51	63.78	62.35	60.89	59.48	63.57
F4-Code-right	62.82	61.90	64.08	61.14	58.96	60.72	61.72
F4-JP	59.62	59.53	58.97	55.78	57.40	57.25	58.63
F4-JP-left	59.12	59.99	57.73	56.89	56.56	56.44	56.73
F4-JP-right	61.26	59.55	58.65	57.81	57.14	56.10	60.94
QWERTY-ShiftDigitsExact	46.13	42.68	42.52	38.94	38.34	41.72	40.15
F5-Grid	62.79	61.86	63.32	60.27	58.35	60.22	62.80
F5-Pair	**62.99**	**62.93**	**63.31**	**61.79**	**59.76**	**60.95**	**61.69**
F5-Shift	62.59	62.50	63.58	61.24	59.20	60.90	60.25
F5-Grid-Code	63.03	60.24	62.11	58.77	58.51	59.38	60.16
F5-Code	65.13	64.10	62.68	61.72	59.59	60.11	63.45
F5-JP	59.43	59.42	57.66	55.25	55.68	55.39	56.97

付録 C・配列の固定と再計算手順

表は数字段を含め、物理的な各段の左から右へ示す。「∅」は出力がない面を示し、ハイフン文字とは異なる。円記号の表示は ASCII 評価対象外である。Space、Tab、Enter、左右 Shift は固定する。実装に依存しない正本は layouts/f5/full_layers.json 内の F5-Pair である。

表 C1. 通常面・Shift 面の完全な行定義

物理段	面	左から右への出力
数字段	通常	`1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' " ¥`
数字段	Shift	`∅ $ % ~ | & + [ ] ? @ ` ^`
上段	通常	`= p u - _ v k h y g z q`
上段	Shift	`# P U { } V K H Y G Z Q`
中段	通常	`a i e o ; m t r n s c x`
中段	Shift	`A I E O : M T R N S C X`
下段	通常	`( ) , . / b d l f w j`
下段	Shift	`* < > ! \ B D L F W J`

∅：出力なし。¥：固定表示、ASCII 評価対象外。

重い探索を繰り返さず、固定結果を再計算する手順は次のとおりである。

```
git checkout ec596b262328ce66629c4f56874dffb364395e7d
python -m pip install -r requirements-v4.txt
python tools/check_f4.py
python tools/check_f5.py
python -m unittest discover -s tests -p "test_optimize_v[45].py" -v
```

全探索処理は別の操作であり、候補や結果を再生成するため作業ブランチで行う。本論文のビルドは入力ファイルのハッシュを照合してから表を作成する。今回のコーパス監査は文章数の説明を訂正しただけであり（実在 142 文、学習 94 文）、入力バイト列、探索、性能値を変更しない。